

## Capítulo 12 — Massas de Ar e Frentes

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

**Plano sugerido:** 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §2–§3 (anticiclones, gênese e classificação de massas de ar, modificação). *Aula 2:* §4–§6 (estrutura de frentes, Margules, frontogênese, oclusões e linha seca).

### 1 Onde estamos no curso

Escrever no quadro — abertura

#### Cap. 12 — Massas de Ar e Frentes

circulação geral (Cap. 11) → *granulação* do tempo das latitudes médias:

**massa de ar** = ar que estacionou e ganhou a cara da superfície

**frente** = a zona de batalha entre duas massas

A circulação geral entrega os ingredientes: anticiclones subtropicais e polares onde o ar estaciona [← Cap. 11: cinturões], e a zona baroclínica onde os contrastes se encontram [← Cap. 11: frente polar e jato]. Este capítulo é a anatomia desses contrastes; o próximo põe tudo para girar [→ Cap. 13: ciclones extratropicais].

### 2 Anticiclones: as fábricas de massas de ar

► **No quadro:** Perguntar: *que condições “carimbam” o ar com as propriedades do chão? (Resposta que se quer ouvir: ar parado, raso e por muitos dias.)*

Massas de ar nascem sob **anticiclones estacionários**: a subsidência [← Cap. 10: divergência em altas] deixa o céu limpo, o ar quase parado e uma camada rasa em contato com a superfície — a receita para o solo imprimir sua temperatura e umidade no ar [← Cap. 3: fluxos de superfície].

Escrever no quadro — classificação (Bergeron)

|                                                                                                                                    |                              |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                    | <b>c</b> (continental, seca) | <b>m</b> (marítima, úmida)    |
| <b>T</b> (tropical, quente)                                                                                                        | cT: deserto, seca e quente   | mT: oceano tropical           |
| <b>P</b> (polar, fria)                                                                                                             | cP: inverno continental      | mP: oceano de altas latitudes |
| extremos: A (antártica/ártica), E (equatorial). Etiqueta física da massa: o par $(\theta_w, r)$ [← Cap. 4: variáveis conservadas]. |                              |                               |

## 2.1 Gênese fria: o esfriamento radiativo

### Forma diferencial — a EDO da gênese (Caso 1 do notebook)

Camada rasa de espessura  $H$  sobre neve a  $T_{sf_c}$ , perdendo IV:

$$\rho C_p H \frac{dT}{dt} = -\varepsilon \sigma (T^4 - T_{sf_c}^4) \Rightarrow \tau = \frac{\rho C_p H}{4 \varepsilon \sigma T_{sf_c}^3} \sim 3\text{--}5 \text{ dias.}$$

O  $T^4$  [← Cap. 2: Stefan–Boltzmann] faz o esfriamento começar rápido e saturar: uma massa cP leva de 3 dias a 2 semanas para “ficar pronta” (T2, N1).

A gênese *quente* é mais lenta e vem de cima: subsidência + mistura; a inversão dos alísios [← Cap. 11: ramo descendente de Hadley] é o carimbo das massas mT. No inverno continental a gênese fria constrói também a **alta fria** rasa (siberiana, canadense — e as friagens amazônicas da alta migratória).

## 3 Movimento e modificação

► **No quadro:** *Frase para o quadro: “a massa de ar não é eterna: ela começa a morrer no momento em que sai de casa”.*

Ao migrar, a massa é modificada por baixo pelos fluxos *bulk* [← Cap. 3: fórmulas bulk]: ar cP sobre oceano quente vira mP em 2–3 dias (vapor de baixo, *lake-effect* no caminho); ar mT sobre continente frio faz nevoeiro de advecção [← Cap. 6: nevoeiros]. A friagem que chega a São Paulo é uma cP/mP modificada — mais fraca a cada dia de viagem.

## 4 Frentes de superfície

► **No quadro:** *Desenhar o corte vertical da frente fria (cunha íngreme,  $\sim 1/100$ ) e da quente (rampa suave,  $\sim 1/200$ ), com as nuvens de cada uma. Estes dois desenhos carregam a aula.*

### Escrever no quadro — anatomia comparada

|            | fria                                    | quente                             |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| inclinação | $\sim 1/50\text{--}1/100$ (íngreme)     | $\sim 1/200\text{--}1/300$ (rampa) |
| nuvens     | Cb/Cu na linha [← Cap. 6: cumuliformes] | Ci→Cs→As→Ns adiantadas             |
| chuva      | pancada curta NA linha                  | contínua ANTES da linha            |
| vento (HS) | N → SW, giro rápido                     | NE → N, giro lento                 |
| pressão    | “V” com mínimo na linha                 | queda longa e suave                |

A assinatura completa vira meteograma no Caso 4 do notebook (o N4 constrói o da frente quente). Na carta, a frente mora num *cavado*: as isóbaras dobram com o bico para a alta pressão (T4) [← Cap. 9: análise de cartas].

### 4.1 A inclinação: relação de Margules

#### Forma diferencial — Margules (T1; Caso 2)

Duas massas em equilíbrio geostrófico [← Cap. 10: geostrofia], interface estacionária:

$$\tan \alpha = \frac{|f| \bar{T} \Delta U_g}{g \Delta T}.$$

Com  $\Delta T = 10 \text{ K}$  e  $\Delta U_g = 15 \text{ m/s}$  em 45S:  $\alpha \simeq 1/230$ . A frente é uma *cunha quase deitada* — e só se sustenta com salto de vento ao longo dela.

Consequência direta: a nebulosidade da frente quente se espalha por centenas de km sobre a rampa (por isso o cirrostratus anuncia chuva com um dia de antecedência [← Cap. 6: estratiformes]); a cunha fria íngreme dispara convecção na linha [← Cap. 5: levantamento e instabilidade].

## 5 Frontogênese: quem afia as frentes

► **No quadro:** *Desenhar o campo de deformação (eixos de compressão e dilatação) com isotermas sendo espremidas. Ligar explicitamente ao Caso 3.*

#### Forma diferencial — deformação exponencial (T3; Caso 3)

Num campo de deformação pura  $u = -ax$ ,  $v = ay$ , o gradiente na linha da frente cresce como

$$\frac{d}{dt} \left| \frac{\partial T}{\partial x} \right| = a \left| \frac{\partial T}{\partial x} \right| \Rightarrow |\nabla T| \propto e^{at},$$

dobrando a cada  $\ln 2/a \simeq 19 \text{ h}$  para  $a = 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ . A circulação de escala sinótica *fabrica* a descontinuidade em 1–2 dias; a rotação pura, ao contrário, não frontogeniza (N3).

Onde encontrar deformação: entre uma alta e uma baixa (o “desfiladeiro” de isóbaras), nas entradas de jato [← Cap. 11: jato]. A frontogênese força uma circulação vertical transversal (a quente sobe!) — a conexão dinâmica com a chuva frontal e com a ciclogênese [→ Cap. 13: circulação transversal].

## 6 Oclusões, linha seca e frentes de altitude

#### Escrever no quadro — oclusão (T5)

frente fria alcança a quente  $\Rightarrow$  setor quente erguido

comparar os dois lados FRIOS pelo  $\theta_w$ :

oclusão **fria**: ar que avança é o mais frio (fica embaixo)

oclusão **quente**: ar que avança é o menos frio (sobe por cima)

- **Linha seca** (*dryline*): fronteira de umidade sem contraste térmico ( $\Delta T_d$ , não  $\Delta T$ ) — céu de tempestades severas no centro dos continentes [→ Cap. 14: disparo de tempestades].
- **Frentes de altitude**: dobras da tropopausa [← Cap. 5: tropopausa] descendo ar estratosférico seco — as intrusões que aparecem escuras no canal do vapor [← Cap. 8: canal do vapor].

- **Frente estacionária:** ondula e vira fábrica de chuvas persistentes (a ZCAS da América do Sul é parente próxima).
- **Frente dobrada e sting jet** (Stull §12.7): em ciclones intensos a frente ocluída enrola-se para trás (*bent-back*) e, na ponta seca que desce da média troposfera, um jato estreito pode tocar a superfície com rajadas destrutivas — o “ferrão” das tempestades europeias [→ Cap. 13: *ciclones explosivos*].

## 7 Síntese da aula

Escrever no quadro — mapa final — canto do quadro

$$\text{anticiclone parado} \rightarrow \text{massa de ar } (\theta_w, r) \rightarrow \text{contraste} \rightarrow \text{frente}$$

$$\tan \alpha = \frac{|f|\bar{T}\Delta U}{g\Delta T} \quad |\nabla T| \propto e^{at} \quad \text{oclusão: quem é mais frio fica embaixo}$$

## 8 Exercícios complementares

Soluções (professor) em `cap12_solucoes.ipynb`.

### Teóricos

- T1.** Deduza a relação de Margules a partir da continuidade de pressão na interface entre duas massas geostróficas e hidrostáticas, e mostre a forma  $\tan \alpha \simeq |f|\bar{T}\Delta U_g/(g\Delta T)$ .
- T2.** Linearize a EDO da gênese radiativa em torno de  $T_{sfc}$  e obtenha  $\tau = \rho C_p H / (4\epsilon\sigma T_{sfc}^3)$ ; avalie para  $H = 1$  km sobre neve a  $-25$  C e compare com a solução completa do Caso 1.
- T3.** Mostre que num campo de deformação pura o gradiente térmico na linha da frente cresce exponencialmente com taxa  $a$ , e calcule o tempo de dobra para  $a = 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ .
- T4.** Usando a continuidade de  $P$  e a descontinuidade de  $\nabla P$  através da frente, mostre que as isóbaras dobram com o bico apontando para a pressão alta e que a frente ocupa um cavado.
- T5.** Enuncie o critério de classificação de oclusões (fria  $\times$  quente) em termos de  $\theta_w$  das duas massas frias e explique por que  $\theta_w$  (e não  $T$ ) é a variável certa para comparar.

### Numéricos (no notebook)

- N1.** Varra  $T_{sfc}$  ( $-40$  a  $-10$  C) e  $H$  (500 a 2000 m) na EDO da gênese e mapeie o tempo até o ar atingir  $-15$  C; que combinações fabricam uma cP em menos de 5 dias?
- N2.** Calcule a inclinação de Margules para  $\Delta T = 10$  K,  $\Delta U_g = 15$  m/s em 45S e desenhe o corte vertical da cunha até 500 km.
- N3.** Acrescente rotação ao campo de deformação ( $u = -ax - \omega y$ ,  $v = ay + \omega x$ ) e compare a taxa de crescimento de  $|\nabla T|$ ; a rotação frontogeniza?
- N4.** Construa o meteograma da frente quente e compare lado a lado com o da fria (Caso 4): temperatura, pressão e tipo de chuva.

---

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.